

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°0

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe**, à **encadrer vos résultats**, à **indiquer précisément le numéro de la question traitée**, à **numéroter vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Pour le Mardi 19 août 2025

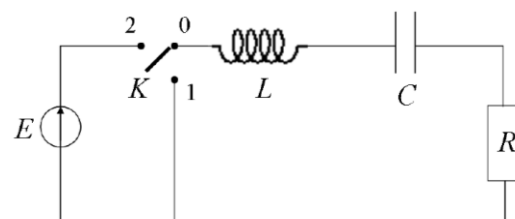
Durée conseillée 3h00

Les problèmes I et II sont indépendants

Problème I : Etude de circuits RLC

A. Bilans d'énergie et de puissance lors des régimes transitoires d'un circuit RLC

On réalise le circuit ci-dessous qui comprend un résistor de résistance variable R , une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur parfait de capacité C et un générateur de fém. E constante. Le circuit est muni d'un interrupteur double K .



On pose :

$$\sigma = \frac{R}{2L} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

L'interrupteur K étant initialement levé, on l'abaisse brusquement de la position $0 \rightarrow 1$, à l'instant $t = 0$ où la charge du condensateur est q_0 . On supposera le circuit RLC faiblement dissipatif : $\sigma < \omega_0$.

1. Etablir l'équation différentielle satisfaite par la charge $q(t)$ du condensateur à l'instant t en fonction de σ et ω_0 .
2. Résoudre cette équation en tenant compte des conditions initiales.
On pourra introduire la grandeur $\Omega^2 = \omega_0^2 - \sigma^2$
3. Tracer le graphe représentant la charge q en fonction du temps. Comment qualifier la décharge du condensateur ?
4. On définit le facteur de qualité par :

$$Q = \frac{2\pi}{\frac{\Delta W}{W}}$$

Où $\frac{\Delta W}{W}$ représente la perte relative de l'énergie totale W stockée dans le circuit durant une pseudo période.

On cherche à exprimer Q en fonction des paramètres du circuit.

4.1. Exprimer l'énergie instantanée $W_e(t)$ stockée dans le condensateur en fonction de Ω , σ , q_0 , C et t .

4.2. Montrer que l'intensité instantanée dans le circuit vaut :

$$i(t) = \frac{\omega_0^2 q_0}{\Omega} e^{-\sigma t} \sin \Omega t$$

On précisera la convention (générateur ou récepteur) utilisée pour le condensateur pour obtenir l'expression (on fera notamment un schéma indiquant le sens du courant i et les charges sur les armatures du condensateur).

4.3. En déduire l'énergie instantanée $W_m(t)$ stockée dans la bobine à l'instant t .

4.4. En déduire que la perte relative d'énergie totale $\frac{\Delta W}{W}$ durant la pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ vaut :

$$\frac{\Delta W}{W} = 1 - e^{-2\sigma T}$$

4.5. En utilisant l'hypothèse d'un très faible amortissement $\sigma \ll \omega_0$, montrer que le facteur de qualité est de la forme :

$$Q \approx \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Commenter.

On remplace le résistor par un résistor à résistance variable R et on abaisse l'interrupteur K de la position $0 \rightarrow 2$, à l'instant $t = 0$ où le condensateur est déchargé.

5. Etablir la nouvelle équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur à l'instant t en fonction de σ et ω_0 .
6. Définir et nommer les régimes transitoires possibles en fonction de la valeur donnée à la résistance R .
7. Pour le régime critique, on donne l'expression de $q(t)$:

$$q(t) = CE(1 - e^{-\sigma t}(1 + \sigma t))$$

7.1. Déterminer dans ce cas : la puissance P_g fournie par le générateur, la puissance P_R absorbée par le résistor, la puissance P_C stockée par le condensateur et la puissance P_L stockée par la bobine

7.2. Faire un bilan de puissance et commenter.

B. Filtrage d'un signal périodique

8. Réaliser l'étude qualitative à haute et basse fréquence des montages RC et CR proposée en figure 2.
9. Etablir les fonctions de transfert des filtre RC et CR
10. Tracer l'allure des diagrammes de Bode (en gain et en phase) des filtres RC et CR en justifiant les équations des asymptotes.

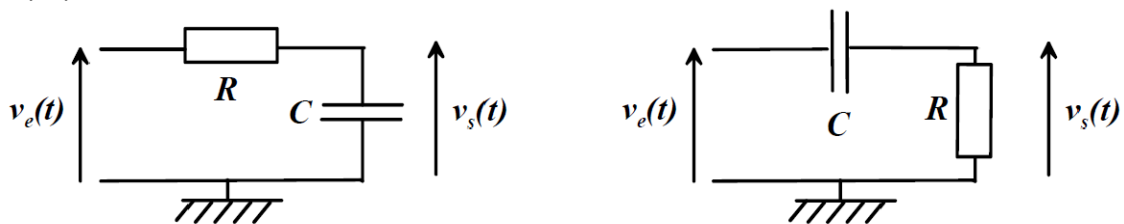


FIGURE 2 – (À gauche) Circuit RC. (À droite) Circuit CR.

11. On vous donne deux séries de documents donnant la réponse d'un filtre du 1^{er} ordre à différents signaux. Déterminer le type de filtre ainsi que sa fréquence caractéristique.

11.1. Signal triangulaire d'amplitude 1V et de fréquence 50Hz et 10kHz

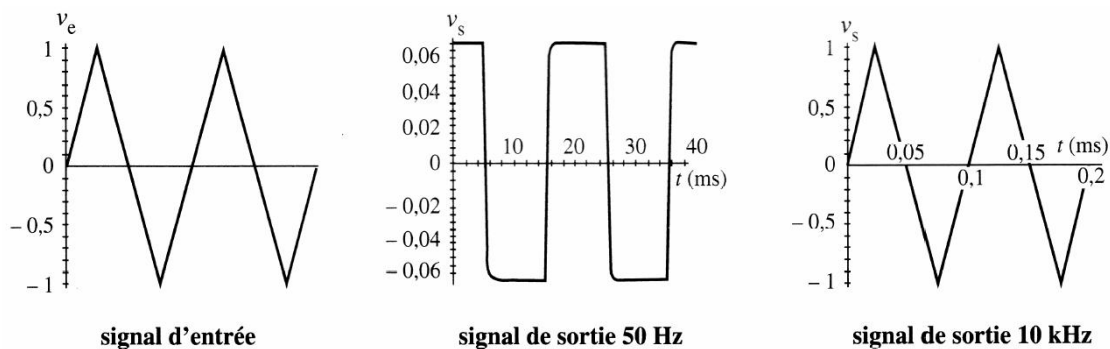


FIGURE 3 –

11.2. Signal créneau d'amplitude 1V et de fréquence 100Hz et 20kHz

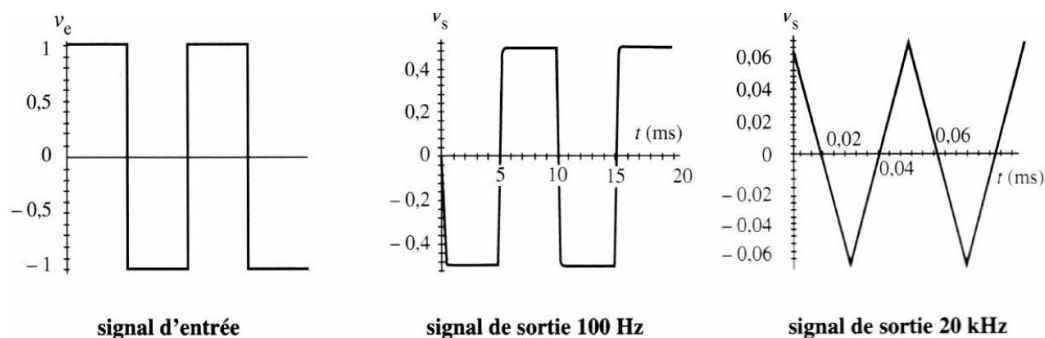


FIGURE 4 –

C. Etude d'un filtre RLC série

Le circuit RLC ci-dessous est réalisé avec un condensateur de capacité $C = 240 \text{ nF}$, un résistor de résistance $R = 25 \Omega$ et une bobine inconnue d'inductance L et de résistance de bobine R_L .

On note $u_b(t)$ la tension aux bornes de cette bobine. Ce circuit est alimenté par un GBF de fém $e(t) = e_m \cos(\omega t)$. En notations complexes, la fonction de transfert de ce filtre est :

$$\underline{H} = \frac{u_b}{e}$$

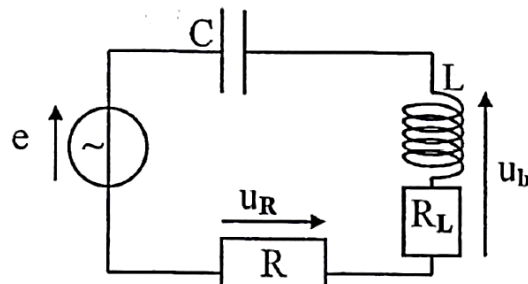


FIGURE 5 –

12. Déterminer la nature de ce filtre sans établir la fonction de transfert
13. Etablir la fonction de transfert du filtre et vérifier la cohérence avec l'étude de la question précédente.
14. L'amplitude de la tension u_R passe par un maximum lorsque la fréquence est $f = 1050 \text{ Hz}$.
Déterminer l'expression de l'amplitude de la tension u_R et en déduire la valeur de L .

On observe sur un oscilloscope (figure 6) les tensions $e(t)$ et $u_R(t)$ à une fréquence f_1 inférieure à 1050 Hz . Une demi période du signal du générateur occupe 9 carreaux de l'axe horizontal.

Le calibre vertical est le même sur les deux voies : $1 \text{ carreau} = 2 \text{ V}$.

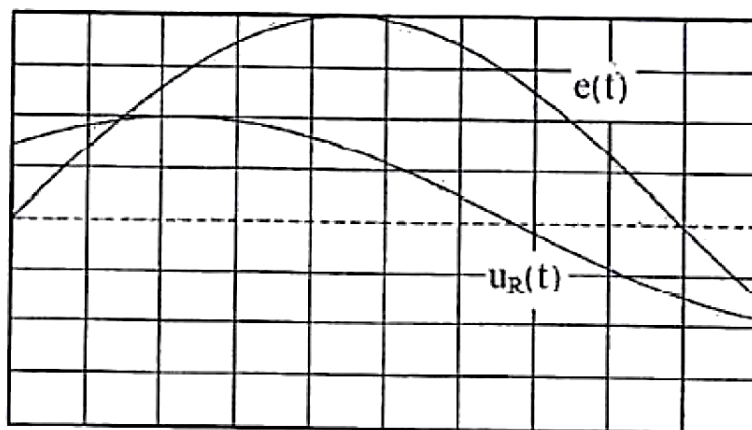


FIGURE 6 –

15. Quel est le déphasage Φ de u_R par rapport à $e(t)$?
16. Déterminer en fonction Φ de l'expression de R_L .
17. Sachant que $f_1 = 1020 \text{ Hz}$, déterminer la valeur du facteur de qualité Q de ce circuit.

Problème II : Etude du nitrure de silicium

Le nitrure de silicium est un matériau extrêmement dur, très utile pour les applications dans lesquelles l'usure physique est une considération majeure. Le nitrure de silicium a également d'excellentes caractéristiques de choc thermique. Il est fabriqué à partir du silicium l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène, soit 25,7 % de sa masse

Données

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante universelle des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Masse volumique du silicium : $\rho = 2,33 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Masse molaire du silicium : $M = 28,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Rayon de l'ion nitrure N^{3-} : $r(\text{N}^{3-}) = 140 \text{ pm}$

Rayons de l'ion Si^{4+} : $r(\text{Si}^{4+}) = 27 \text{ pm}$ (si coordinence = 4) ou 40 pm (si coordinence = 6)

Énergie de liaison Si-Si : $D_{\text{Si-Si}} = 225 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Électronégativité : $c(\text{N}) = 3,04$ $c(\text{Si}) = 1,90$

A. Structure du silicium

1. Écrire la configuration électronique à l'état fondamental de l'atome de silicium Si ($Z=14$). Préciser ses électrons de cœur et de valence. (HP)
2. En déduire sa position dans la classification périodique de Mendeleïev (numéro de période ; numéro de colonne). Citer un élément chimique très répandu qui possède la même configuration de valence. Quel sera l'élément le plus électronégatif des deux ? Justifier. (HP)
3. Le silicium intervient naturellement dans de nombreux composés : SiO_2 , Si(OH)_4 , SiCl_4 . Donner la structure de Lewis pour chacun de ces composés. Quel est le nombre d'oxydation du silicium dans chacun des cas ?

B. Cristallographie du silicium et du nitrure de silicium

Le silicium forme une structure de type diamant, c'est à dire une structure cubique faces centrées d'atomes de silicium, avec occupation d'un site tétraédrique (noté T) sur deux par un atome de silicium.

4. Sur les figures 7, 7 bis et 7 ter ci-après quels sont les numéros correspondants aux sites T ? aux sites octaédriques d'une maille cubique faces centrées ?
5. En déduire, dans une structure cubique faces centrées (cfc), le nombre de sites T et de sites O appartenant en propre à la maille
6. En déduire la population de la maille de type diamant du silicium en détaillant le calcul. Préciser la coordinence de l'atome de silicium dans la structure.
7. Écrire la relation entre le paramètre de la maille a et le rayon $r(\text{Si})$ de l'atome de silicium dans la structure de type diamant.
8. A partir de la masse volumique fournie, établir que la valeur du rayon $r(\text{Si})$ est de 118 pm.
9. Calculer la compacité de la structure. Commenter.
10. Comment expliquer que le silicium soit un matériau très dur ? Pour ce faire, on détaillera la nature de la liaison Si-Si dans la structure.

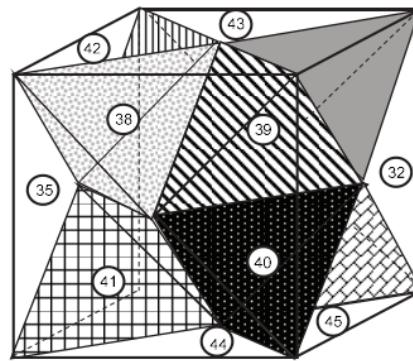
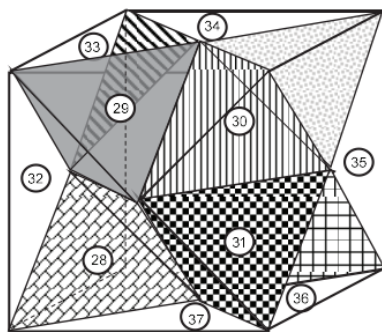
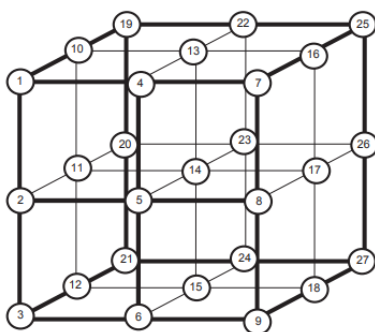


Figure 7. (Gauche) Structure cubique faces centrées **Figure 7 (milieu).** Structure cubique faces centrées **Figure 7 (droite).** Rotation de 180° de la figure 10 bis

Le nitrure de silicium, quant à lui, cristallise sous trois variétés dont l'une est appelée gamma. Cette dernière est une structure spinelle, c'est-à-dire une structure cubique faces centrées d'ions nitrure N^{3-} , dans laquelle les ions de Si^{4+} occupent $1/8^{\text{ème}}$ des sites tétraédriques (notés T) et la moitié des sites octaédriques (notés O).

11. Le nitrure de silicium peut exister à l'état solide sous différentes variétés cristallines. Comment appelle-t-on ce phénomène ?
12. L'occupation des sites T et O est-elle cohérente avec la stœchiométrie de Si_3N_4 ?
13. Dans une structure cfc, l'habitabilité des sites T est inférieure à celle des sites O. Déterminer l'habitabilité des sites T en détaillant le calcul. Sachant que les alliages Si_3N_4 sont des alliages d'insertion, en déduire le rayon maximal de l'ion Si^{4+} . Est-ce cohérent avec les données ?
14. Quelle est la nature de la liaison entre Si^{4+} et N^{3-} ? Citer deux propriétés que la liaison confère au matériau et permettant de justifier l'utilisation de pointe en nitrure de silicium en mode « contact » générant des forces répulsives à l'échelle atomique.

FIN
BON COURAGE